

Metodología para la Reconstrucción de Matrices Insumo-Producto a partir de Cuadros de Oferta y Utilización

Argentina, Brasil, México y Uruguay

Proyecto matrices-mip

Corte de datos: junio de 2026

Resumen

Este documento describe la metodología empleada para construir y reconstruir una serie de **36 matrices insumo-producto (MIP)** anuales para cuatro economías latinoamericanas Argentina, Brasil, México y Uruguay, así como las fuentes, supuestos, validaciones y límites del trabajo. La serie combina matrices *directas* (publicadas por las oficinas nacionales de estadística) con matrices *reconstruidas* a partir de Cuadros de Oferta y Utilización (COU/SUT) bajo el supuesto de tecnología de industria. La notación sigue el marco de la CEPAL para la *Matriz Insumo-Producto Extendida Ambientalmente y Huella de Carbono* (2025), de modo que la serie quede lista para una eventual extensión ambiental. Se documentan el modelo de Leontief (encadenamientos hacia atrás), el modelo de Ghosh (encadenamientos hacia adelante), los multiplicadores de producción, la validación matemática y la auditoría de cobertura sectorial.

Índice

1. Objetivos y Alcance	3
1.1. Objetivo general	3
1.2. Objetivos específicos	3
1.3. Alcance	3
2. Conceptos Básicos y Notación	3
2.1. Estructura de la matriz insumo-producto	4
2.2. Balance básico	4
2.3. Modelo de Leontief: encadenamientos hacia atrás	4
2.4. Modelo de Ghosh: encadenamientos hacia adelante	4
2.5. Multiplicadores y encadenamientos	5
2.6. Resumen de notación	5
3. El Cuadro de Oferta y Utilización (COU)	6
3.1. Tablas de oferta y utilización	6
3.2. Productos versus industrias	6
3.3. Valoración y origen	6
4. Metodología de Reconstrucción COU → MIP	6
4.1. Supuesto de tecnología de industria	6
4.2. Matriz de participación de mercado y derivación de Z	6
4.3. Tratamiento de precios y de las importaciones	7
4.4. Cierre de la demanda final y conciliación menor	7

4.5. Sectores con diagonal cero	7
4.6. Resumen del procedimiento	7
5. Fuentes de Datos por País	7
6. Matrices Directas y COU de Referencia	8
7. Validación y Auditoría	8
7.1. Validación matemática	8
7.2. Auditoría de cobertura sectorial	8
7.3. Alertas metodológicas	8
8. Inventario de Matrices	8
9. Marco de Extensión Ambiental (referencia)	9
10. Simulador de Choques	10
11. Reglas de Colaboración y Trabajo Futuro	10

1. Objetivos y Alcance

1.1. Objetivo general

Construir, documentar y validar una serie comparable de matrices insumo-producto (MIP) anuales para Argentina, Brasil, México y Uruguay, preservando la trazabilidad completa entre cada matriz publicada, su fuente original y las transformaciones aplicadas.

1.2. Objetivos específicos

1. Reconstruir matrices industria por industria a partir de los Cuadros de Oferta y Utilización (COU) cuando la oficina nacional no publica una MIP simétrica para el año requerido.
2. Incorporar las MIP directas publicadas (México, Uruguay 2016, Argentina 1997) sin alterar sus cifras oficiales, adjuntando el COU de referencia cuando exista.
3. Calcular los coeficientes técnicos, la inversa de Leontief, los coeficientes de Ghosh y los multiplicadores de producción de cada matriz.
4. Validar la consistencia matemática de cada MIP y auditar que ninguna actividad económica de la fuente quede sin representación en la matriz final.
5. Alinear la notación al marco metodológico de la CEPAL para dejar la serie preparada para una extensión ambiental (huella de carbono) futura.

1.3. Alcance

Alcance temporal y geográfico. La serie cubre cuatro países y abarca desde 1997 (Argentina) hasta 2022 (Argentina), con la cobertura por país descrita en el Cuadro 2.

Alcance sectorial. El nivel de desagregación lo fija cada fuente nacional y varía por año: Brasil a 51 actividades (base 2000) o 68 (nivel SCN/IBGE 2010–2021); Argentina entre 107 y 162; México entre 20 (2003) y 262–263 (rama SCIAN); Uruguay entre 95 y 128. No se fuerza una clasificación común entre países: cada matriz conserva la desagregación de su fuente.

Alcance de las fuentes. Todas las fuentes son oficiales: INDEC (Argentina), IBGE (Brasil), INEGI (México) y BCU (Uruguay), complementadas por el repositorio COU/MIP de la CEPAL. El detalle por país está en la Sección 5.

Lo que este trabajo NO incluye (aún). La extensión ambiental (matrices de presiones, intensidades de emisión y huella de carbono) se describe como marco de referencia en la Sección 9 pero *no* se estima, porque todavía no se dispone de vectores de emisiones por sector para estos cuatro países.

2. Conceptos Básicos y Notación

Sea n el número de actividades económicas de una economía. La MIP describe los flujos monetarios entre actividades para un año dado.

2.1. Estructura de la matriz insumo-producto

Matriz de consumo intermedio.

$$Z = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1n} \\ z_{21} & z_{22} & \cdots & z_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad (1)$$

donde z_{ij} es el valor del producto de la actividad i usado como insumo por la actividad j .

Vectores económicos. El vector de **producción bruta** $x \in \mathbb{R}^n$, la **demanda final** $y \in \mathbb{R}^n$ y el **valor agregado** $v \in \mathbb{R}^n$ satisfacen

$$y_i = C_i + G_i + I_i + X_i - M_i, \quad (2)$$

con C consumo de hogares, G consumo de gobierno, I formación bruta de capital, X exportaciones y M importaciones. La matriz diagonal de producción es $\hat{X} = \text{diag}(x)$.

2.2. Balance básico

El equilibrio contable de la economía establece que la producción de cada actividad iguala su uso intermedio más su demanda final:

$$x_i = \sum_{j=1}^n z_{ij} + y_i, \quad \text{o en forma matricial} \quad x = Z \mathbf{1} + y, \quad (3)$$

donde $\mathbf{1} = [1, \dots, 1]^T$. Por columnas, la producción iguala el consumo intermedio más el valor agregado: $x_j = \sum_i z_{ij} + v_j$.

2.3. Modelo de Leontief: encadenamientos hacia atrás

Coefficientes técnicos.

$$a_{ij} = \frac{z_{ij}}{x_j}, \quad A = Z \hat{X}^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}. \quad (4)$$

El coeficiente a_{ij} indica cuántas unidades monetarias del producto i se requieren para producir una unidad monetaria del producto j .

Ecuación fundamental e inversa de Leontief. Sustituyendo $Z = A \hat{X}$ en (3) se obtiene $x = Ax + y$, de donde

$$(I - A)x = y \quad \implies \quad x = (I - A)^{-1}y = L y, \quad (5)$$

$$L = (I - A)^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}. \quad (6)$$

El elemento l_{ij} representa la producción total directa e indirecta del sector i necesaria para satisfacer una unidad de demanda final del sector j .

2.4. Modelo de Ghosh: encadenamientos hacia adelante

Coefficientes de distribución.

$$b_{ij} = \frac{z_{ij}}{x_i}, \quad B = \hat{X}^{-1}Z \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad (7)$$

donde b_{ij} es la proporción de la producción del sector i que se destina al sector j como insumo.

Inversa de Ghosh.

$$G = (I - B)^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}. \quad (8)$$

g_{ij} muestra cómo un cambio en la oferta primaria del sector i se propaga hacia adelante por toda la cadena productiva.

2.5. Multiplicadores y encadenamientos

Multiplicador de producción.

$$MP_j = \sum_{i=1}^n l_{ij}, \quad (9)$$

mide el efecto total sobre la producción de la economía ante un aumento unitario de la demanda final del sector j .

Índices de encadenamiento.

$$BL_j = \frac{\sum_i l_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_{i,j} l_{ij}}, \quad FL_i = \frac{\sum_j g_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_{i,j} g_{ij}}. \quad (10)$$

BL_j (backward linkage) mide el poder de arrastre del sector como demandante; FL_i (forward linkage) mide su poder de empuje como oferente. La clasificación de sectores resulta de cruzar ambos índices:

- **Clave:** $BL > 1$ y $FL > 1$.
- **Estratégico hacia atrás:** $BL > 1$ y $FL < 1$.
- **Estratégico hacia adelante:** $BL < 1$ y $FL > 1$.
- **Independiente:** $BL < 1$ y $FL < 1$.

2.6. Resumen de notación

Símbolo	Descripción
n	Número de actividades económicas
Z	Matriz de consumo intermedio ($n \times n$)
x	Vector de producción bruta ($n \times 1$)
y	Vector de demanda final ($n \times 1$)
v	Vector de valor agregado ($n \times 1$)
$\hat{X}$	Matriz diagonal de producción, $\text{diag}(x)$
A	Coefficientes técnicos, $A = Z\hat{X}^{-1}$
L	Inversa de Leontief, $L = (I - A)^{-1}$
B	Coefficientes de distribución, $B = \hat{X}^{-1}Z$
G	Inversa de Ghosh, $G = (I - B)^{-1}$
MP_j	Multiplicador de producción del sector j
BL, FL	Encadenamientos hacia atrás / adelante
<i>Objetos del COU (reconstrucción)</i>	
V	Tabla de oferta/producción (industria $\times$ producto)
U	Tabla de utilización intermedia (producto $\times$ industria)
q	Producción por producto
g	Producción bruta por industria
D	Matriz de participación de mercado (<i>market share</i>)

Tabla 1: Notación utilizada en el documento.

3. El Cuadro de Oferta y Utilización (COU)

La mayoría de las matrices de esta serie se reconstruye a partir de Cuadros de Oferta y Utilización (COU; en inglés *Supply-Use Tables*, SUT). El COU es el insumo primario del Sistema de Cuentas Nacionales y, a diferencia de la MIP, distingue **productos** (filas) de **industrias/actividades** (columnas).

3.1. Tablas de oferta y utilización

- **Tabla de oferta** V (industria $\times$ producto): registra qué produce cada industria. La suma por producto da la producción $q = \mathbf{1}^T V$.
- **Tabla de utilización** U (producto $\times$ industria): registra qué productos consume cada industria como insumo intermedio, más la demanda final por componentes.

3.2. Productos versus industrias

Un punto metodológico delicado es no confundir productos con sectores. Un producto puede aparecer en la cobertura del COU y no como sector de la MIP final, porque la transformación $\text{COU} \rightarrow \text{MIP}$ pasa por la matriz de participación de mercado D (Sección 4).

3.3. Valoración y origen

El COU plantea dos retos de valoración que el procedimiento debe resolver:

1. **Precios básicos vs. precios de comprador.** La utilización suele publicarse a precios de comprador (incluye márgenes de comercio y transporte e impuestos netos sobre los productos), mientras que la producción está a precios básicos. La MIP doméstica se construye a precios básicos.
2. **Origen doméstico vs. importado.** La MIP doméstica solo contempla la tecnología y producción nacional. El uso intermedio importado se separa para que la demanda final quede satisfecha exclusivamente por producción local.

4. Metodología de Reconstrucción $\text{COU} \rightarrow \text{MIP}$

4.1. Supuesto de tecnología de industria

La transformación de un sistema rectangular oferta-utilización a una MIP cuadrada industria por industria emplea el **supuesto de tecnología de industria** (*industry-technology assumption*), que asume que cada industria usa la misma estructura de insumos para todos los productos que fabrica. Este supuesto preserva la no negatividad de los coeficientes.

4.2. Matriz de participación de mercado y derivación de Z

Se define la matriz de participación de mercado D a partir de la oferta:

$$D = V \hat{q}^{-1}, \quad \hat{q} = \text{diag}(q), \quad (11)$$

donde d_{kp} es la proporción del producto p fabricada por la industria k . El consumo intermedio industria por industria se obtiene proyectando la utilización nacional por la participación de mercado:

$$Z = D U_{\text{nacional}}, \quad A = Z \hat{g}^{-1}, \quad L = (I - A)^{-1}, \quad (12)$$

$$B = \hat{g}^{-1} Z, \quad G = (I - B)^{-1}, \quad f = D y_{\text{doméstica}}, \quad (13)$$

con g la producción bruta por industria y f la demanda final ya expresada por industria.

4.3. Tratamiento de precios y de las importaciones

Cuando la fuente publica la utilización a precios de comprador, U se reescala por producto a precios básicos con un factor $\phi_p = q_p^{\text{pb}} / (\text{oferta total}_p - \text{importaciones}_p)$, acotado a $\phi_p \leq 1$ por la identidad *precio básico* $\leq$ *precio de comprador*. El uso importado se aísla en $U_{\text{importada}}$ y no entra en la MIP doméstica.

4.4. Cierre de la demanda final y conciliación menor

Para que se cumpla oferta = demanda a precios básicos, la demanda final doméstica se cierra como residual $y = q^{\text{pb}} - U\mathbf{1}$ cuando la fuente no permite una conciliación exacta. La política de conciliación es conservadora:

- Primero se revisan parsers, totales, códigos y puentes de precios.
- No se alteran cifras para *reforzar* resultados.
- Solo se aplica una conciliación menor tipo RAS cuando el desbalance es pequeño, localizado y justificable como cierre o redondeo (por ejemplo, Brasil 2000–2009 y Uruguay 2016).
- Toda conciliación deja traza en las hojas `ajuste_cierre` y `Z_pre_conciliacion` del libro Excel.

4.5. Sectores con diagonal cero

Una actividad con $z_{ii} = 0$ *no* se elimina automáticamente. Si el sector registra producción, valor agregado, ventas, compras o demanda final, se conserva; la diagonal nula solo indica ausencia de autoconsumo. Estos casos se documentan como `diagonal_cero_con_flujos` (por ejemplo, Servicios Domésticos en Argentina).

4.6. Resumen del procedimiento

1. Leer y normalizar el COU de la fuente (V , U , demanda final, VA).
2. Separar uso nacional de importado y llevar U a precios básicos.
3. Calcular $D = V\hat{q}^{-1}$ y $Z = D U_{\text{nacional}}$.
4. Derivar A, L, B, G y cerrar la demanda final.
5. Verificar la inversa de Leontief y los multiplicadores.
6. Empaquetar el resultado en Excel con todas las hojas de trazabilidad.

5. Fuentes de Datos por País

Argentina (INDEC / CEPAL). MIP directa de 1997 (MIPAr97). COU de 2004 (año base) y 2018–2022. Los años 2005–2017 *no* están disponibles como COU publicado: el repositorio CEPAL solo ofrece 2004, 2018, 2019, 2020 y 2021, e INDEC añade 2022. Ese hueco no puede llenarse con fuente pública.

Brasil (IBGE / CEPAL). Serie reconstruida 2000–2021. Para 2000–2009 se usa el COU de la CEPAL con base 2000; para 2010–2021, las Tablas de Recursos e Usos (TRU) del IBGE a nivel 68.

México (INEGI / CEPAL). MIP directas de 2003, 2008, 2013 y 2018, publicadas por INEGI/CEPAL al nivel de rama SCIAN. A 2008 y 2013 se les adjunta su COU matricial de referencia; 2003 y 2018 no disponen de un COU compatible por rama.

Uruguay (BCU / CEPAL). MIP directa de 2016 (BCU). Reconstrucciones desde COU detallado para 2012 y 2017. El COU 2012, publicado por el BCU en una hoja única que apila oferta, utilización y valor agregado (134 productos $\times$ 107 industrias), se reconstruye con el mismo procedimiento que 2017.

Trazabilidad de fuentes. Al agregar una fuente nueva se actualizan simultáneamente `FUENTES_EXTERNAS_HIS` el handoff del proyecto, y las hojas `fuentes_resumen` y `fuentes_notas` de los libros Excel regenerados.

6. Matrices Directas y COU de Referencia

Las MIP directas se publican tal cual, sin recálculo de sus celdas. Cuando existe el COU del mismo marco, se adjunta como *referencia* dentro del mismo libro Excel (hojas `src_*`), marcando el tipo `MIP_directa_con_COU_referencia`, sin relabelar la matriz como reconstruida y sin tocar la auditoría. Así, cada MIP lleva su COU o, en su defecto, una nota de fuente detallada que explica por qué no lo lleva.

Cobertura de COU sobre las 36 matrices:

- **30 reconstruidas** desde COU (el COU es la fuente y se adjunta).
- **3 directas con COU de referencia:** México 2008, México 2013, Uruguay 2016.
- **3 directas sin COU compatible**, con fuente explicada al inicio: México 2003, México 2018, Argentina 1997.

7. Validación y Auditoría

7.1. Validación matemática

Cada MIP pasa un conjunto de pruebas estructurales: matrices cuadradas y etiquetas alineadas (Z, A, L), no negatividad de Z, A, g , consistencia de $A - Z\hat{g}^{-1}$, reproducción de la inversa de Leontief y de Ghosh, conteo de celdas negativas y de sectores con demanda final o valor agregado residual negativo.

7.2. Auditoría de cobertura sectorial

Una auditoría independiente verifica que toda actividad presente en la fuente quede representada como sector en la MIP final (o quede documentada su exclusión con justificación). El objetivo operativo es *cero* actividades de fuente sin incorporar.

7.3. Alertas metodológicas

Algunas pruebas son diagnósticas: pueden señalar avisos económicos (por ejemplo, demanda final negativa en ciertos productos) sin invalidar el álgebra matricial. El caso más sensible es Uruguay, donde el cierre residual a precios básicos genera demandas finales negativas en algunos productos; se mantiene la alerta en lugar de conciliar cifras materiales.

8. Inventario de Matrices

El Cuadro 2 lista las 36 matrices de la serie con su tipo, nivel sectorial y fuente.

País	Año	Sect.	Tipo	Fuente
Argentina	1997	124	Directa	MIPAr97 INDEC
Argentina	2004	162	Reconstruida	COU INDEC/CEPAL

País	Año	Sect.	Tipo	Fuente
Argentina	2018	107	Reconstruida	COU INDEC/CEPAL
Argentina	2019	107	Reconstruida	COU INDEC/CEPAL
Argentina	2020	107	Reconstruida	COU INDEC/CEPAL
Argentina	2021	107	Reconstruida	COU INDEC/CEPAL
Argentina	2022	107	Reconstruida	COU INDEC/CEPAL
Brasil	2000	51	Reconstruida	COU CEPAL base 2000
Brasil	2001	51	Reconstruida	COU CEPAL base 2000
Brasil	2002	51	Reconstruida	COU CEPAL base 2000
Brasil	2003	51	Reconstruida	COU CEPAL base 2000
Brasil	2004	51	Reconstruida	COU CEPAL base 2000
Brasil	2005	51	Reconstruida	COU CEPAL base 2000
Brasil	2006	51	Reconstruida	COU CEPAL base 2000
Brasil	2007	51	Reconstruida	COU CEPAL base 2000
Brasil	2008	51	Reconstruida	COU CEPAL base 2000
Brasil	2009	51	Reconstruida	COU CEPAL base 2000
Brasil	2010	68	Reconstruida	TRU IBGE niv.68
Brasil	2011	68	Reconstruida	TRU IBGE niv.68
Brasil	2012	68	Reconstruida	TRU IBGE niv.68
Brasil	2013	68	Reconstruida	TRU IBGE niv.68
Brasil	2014	68	Reconstruida	TRU IBGE niv.68
Brasil	2015	68	Reconstruida	TRU IBGE niv.68
Brasil	2016	68	Reconstruida	TRU IBGE niv.68
Brasil	2017	68	Reconstruida	TRU IBGE niv.68
Brasil	2018	68	Reconstruida	TRU IBGE niv.68
Brasil	2019	68	Reconstruida	TRU IBGE niv.68
Brasil	2020	68	Reconstruida	TRU IBGE niv.68
Brasil	2021	68	Reconstruida	TRU IBGE niv.68
México	2003	20	Directa	MIP INEGI/CEPAL
México	2008	262	Directa (+COU ref.)	MIP INEGI/CEPAL
México	2013	262	Directa (+COU ref.)	MIP INEGI/CEPAL
México	2018	263	Directa	MIP INEGI/CEPAL
Uruguay	2012	107	Reconstruida	COU detallado BCU
Uruguay	2016	128	Directa (+COU ref.)	MIP directa BCU
Uruguay	2017	95	Reconstruida	COU CEPAL/BCU

Tabla 2: Inventario de las 36 matrices insumo-producto de la serie. Validación estructural: 36/36 OK; auditoría: 0 sectores de fuente pendientes por incorporar.

9. Marco de Extensión Ambiental (referencia)

La serie está preparada para una extensión ambiental siguiendo el marco de la CEPAL. Esta sección documenta ese marco como referencia; **no** corresponde a resultados ya calculados.

Presiones e intensidades. Dada una matriz de presiones ambientales $D_1 \in \mathbb{R}^{k \times n}$ (con k indicadores, por ejemplo emisiones de CO_2 , CH_4 y N_2O en tCO_2eq), los coeficientes de intensidad directa son $D = D_1 \hat{X}^{-1}$ y los multiplicadores ambientales totales $D_a = D L$.

Huella de carbono. Con $\alpha_1 = \text{diag}(\gamma_1/x)$ la intensidad de emisiones por sector y $m = \alpha_1 L$ el vector de multiplicadores de emisiones, la huella de carbono de la demanda final es

$$CF = m \cdot y = \sum_j m_j y_j, \quad (14)$$

descomponible por componente de demanda (CF_C, CF_G, CF_I, CF_X) y por sector.

Requisito pendiente. Implementar esta extensión exige vectores de emisiones por sector (γ) para Argentina, Brasil, México y Uruguay, que aún no se han incorporado. Para Colombia, la CEPAL los obtiene de IDEAM/UPME.

10. Simulador de Choques

Sobre las matrices publicadas se construyó un simulador que *no* reconstruye ni altera matrices, solo las usa como insumo. Considera dos familias de choque:

- **Demanda** (cantidades de Leontief): $\Delta x = L \Delta y$, propaga efectos hacia atrás ante un cambio en la demanda final.
- **Oferta/costos** (precios de Ghosh): $\Delta x' = \Delta v' G$, propaga efectos hacia adelante ante un cambio en insumos primarios o valor agregado.

Las verificaciones algebraicas confirman que un choque unitario a la demanda del sector j reproduce exactamente la columna j de L y que el multiplicador de demanda coincide con la suma de columna de L .

11. Reglas de Colaboración y Trabajo Futuro

Reglas para no romper la trazabilidad.

- No reemplazar una matriz publicada sin regenerar validación y auditoría.
- No borrar sectores por diagonal cero.
- No mezclar matrices directas con reconstruidas sin marcar el tipo.
- No presentar ajustes generales de Z como cifras oficiales.

Trabajo futuro.

- Uruguay 2017: conseguir demanda final fuente completa para resolver la alerta de demanda final negativa.
- Extender Brasil y Uruguay a los años más recientes según se publiquen COU/TRU compatibles.
- Incorporar vectores de empleo y de emisiones por sector para activar los multiplicadores de empleo y la extensión ambiental.